

Diccionario de Datos — ReservaNatural

Descripción General

La base de datos **ReservaNatural** fue desarrollada en SQL Server con el objetivo de administrar parques naturales, biodiversidad, visitantes y personal operativo.

El modelo relacional se encuentra normalizado y utiliza:

- Llaves primarias y foráneas.
- Índices para optimización.
- Vistas.
- Triggers.
- Procedimientos almacenados.
- Cursores.

Tablas del Sistema

Tabla: Areas

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
Area_ID	INT	PK, IDENTITY	Identificador único del área
Nombre	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nombre del área protegida
ExtensionTotal	DECIMAL(19,2)	NOT NULL	Extensión total del área
Parque_ID	INT	FK	Parque al que pertenece el área

Tabla: Areas_Especies

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
Area	INT	FK	Área donde habita la especie
Especie	INT	FK	Identificador de la especie
CantidadIndividuos	INT	NOT NULL	Cantidad registrada de individuos

Tabla: CadenasAlimenticias

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
Depredador	INT	FK	Especie depredadora
Presa	INT	FK	Especie presa

Tabla: ComunidadesAutonomas

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
CA_ID	INT	PK, IDENTITY	Identificador de comunidad autónoma
Nombre	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nombre de la comunidad autónoma

Tabla: Entradas

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
NumeroEntrada	INT	PK, IDENTITY	Identificador de entrada
Fecha	DATETIME	DEFAULT GETDATE()	Fecha y hora de ingreso
Parque_ID	INT	FK	Parque visitado
Visitante_DNI	INT	FK	Visitante registrado
Gestion_DNI	INT	FK	Empleado administrativo responsable
Precio	DECIMAL(10,2)	NULL	Valor de la entrada

Tabla: Especies

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
Especies_ID	INT	PK, IDENTITY	Identificador único de especie
NombreVulgar	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nombre común
NombreCientifico	VARCHAR(255)	INDEX	Nombre científico
TipoAnimal	INT	FK	Tipo de clasificación animal

Tabla: Especialidades

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
Especialidad_ID	INT	PK, IDENTITY	Identificador de especialidad
Nombre	VARCHAR(255)	NOT NULL	Especialidad del personal de conservación

Tabla: PersonalConservacion

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
Personal	INT	PK, FK	Trabajador del área de conservación
Especialidad	INT	FK	Especialidad asignada

Tabla: PersonalGestion

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
Personal	INT	PK, FK	Empleado administrativo
CA_ID	INT	FK	Comunidad autónoma asignada

Tabla: PersonalParque

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
DNI	INT	PK, IDENTITY	Identificador del trabajador
Nombre	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nombre completo
CedulaProfesional	VARCHAR(255)	NULL	Documento profesional
Area	INT	FK	Área asignada
Salario	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Salario del empleado

Tabla: PersonalVigilancia

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
Personal	INT	PK, FK	Trabajador de vigilancia
TipoVehiculo	INT	FK	Vehículo asignado
Matricula	VARCHAR(255)	NULL	Matrícula del vehículo

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
Area	INT	FK	Área asignada

Tabla: Parques

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
Parque_ID	INT	PK, IDENTITY	Identificador del parque
Nombre	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nombre del parque natural
FechaDeclaracion	DATE	NOT NULL	Fecha de declaración oficial
Extension	DECIMAL(19,2)	NOT NULL	Extensión territorial
Provincias_ID	INT	FK	Provincia asociada

Tabla: Provincias

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
Provincia_ID	INT	PK, IDENTITY	Identificador provincial
Nombre	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nombre de la provincia
CA_ID	INT	FK	Comunidad autónoma relacionada

Tabla: Telefonos

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
ParqueDNI	INT	FK	Trabajador asociado
telefono	VARCHAR(255)	NOT NULL	Número o código telefónico
TipoTelefonos	INT	FK	Tipo de comunicación

Tabla: TipoAnimal

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
TipoAnimal_ID	INT	PK, IDENTITY	Identificador del tipo animal
Descripcion	VARCHAR(255)	NOT NULL	Clasificación biológica

Tabla: TipoTelefonos

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
TipoTelefonos_ID	INT	PK, IDENTITY	Identificador del tipo telefónico
Descripcion	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tipo de dispositivo o comunicación

Tabla: TipoVehiculo

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
TipoVehiculo_ID	INT	PK, IDENTITY	Identificador del vehículo
Descripcion	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tipo de vehículo de vigilancia

Tabla: Visitantes

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
DNI	INT	PK, IDENTITY	Identificador del visitante
Nombre	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nombre del visitante

Objetos Adicionales

Vistas

Vista_ReporteEntradas

Permite visualizar el historial de entradas de visitantes a los parques naturales, relacionando visitantes, parques y personal administrativo encargado del registro.

Vista_AsignacionVigilancia

Muestra la asignación de personal de vigilancia junto con el vehículo utilizado, el área protegida y el parque natural correspondiente.

Vista_PoblacionEspecies

Presenta información consolidada sobre especies registradas en cada área protegida, incluyendo cantidad de individuos y clasificación biológica.

Triggers

Trigger de Validación de Cadena Alimenticia

Verifica que una especie no pueda registrarse como depredadora y presa de sí misma, garantizando coherencia biológica.

Trigger de Auditoría de Personal

Registra automáticamente cambios realizados sobre la información del personal del parque para fines de control y seguimiento.

Trigger de Seguridad de Entradas

Genera un registro automático de las operaciones relacionadas con entradas de visitantes para auditoría y trazabilidad.

Procedimientos Almacenados

Procedimiento de Ingresos por Parque

Nombre SQL: `GenerarIngresosPorParque`

Calcula los ingresos generados por cada parque natural a partir de las entradas registradas.

```
EXEC GenerarIngresosPorParque;
```

Índices

- `idx_especie_cientifico`

Autores

Arturo Abella

Juldailis Cassares

Diego RIVERA

Universidad del Magdalena
Bases de Datos — 2026